présentation du services

Le service informatique se compose d'une vingtaine de personnes dont des salariés intérimaires alternants et stagiaires. Ils sont spécialisés dans plusieurs domaine allant de la gestions du parc et de la cybersécurité à la gestion de la supply chain/RH en passant par la gestion de logiciel interne de traitement des commandes, suivis des pièces sur la chaîne de production et la gestion de logiciel de conception de schémas électriques, de logiciels de gestion de données et de génération de dashboard et statistiques.

Logiciels utilisés

La suite d'outil choisie est la suite Microsoft. La collaboration et la gestion des fichiers se fait sous Teams.

Satellite, c'est le logiciel qui s'occupe de la partie prise de commande, il transfert les commandes à SAP.

L'équipe Application se compose de Guillaume Noblet, Sylvie Lenoir, Christophe Beurrier, Yohan Filipe, Patrick Jantzen. Elle travaille sur Satellite, M.A.R.S, et Comet.

SAP, c'est un ERP (Enterprise Resource Planning), ou PGI (Progiciel de Gestion Intégré) en français, c'est un système logiciel qui permet aux entreprises de centraliser et de rationaliser leurs activités quotidiennes telles que la comptabilité, les achats, la gestion de projets, et la gestion des ressources humaines. Il se compose de plusieurs modules informatiques indépendants mais compatibles, tous reliés à une base de données unique, offrant ainsi une vue d'ensemble en temps réel des processus clés de l'entreprise. Au sein du service informatique on utilise SAP optima, il se paramètre et modifie à l'aide de l'ABAP et de l'ABAP objet, c'est un langage de programmation propriétaire de l'ensemble logiciel SAP.

L'équipe est constitué de Anne Auboeuf, Christophe Bailleul, Emelyne Latuiliere, et Valérie Desmaillet

Comet est un MES (Manufacturing Execution System), un logiciel de gestion et de pilotage de la production. Il est intégré au système d'information de l'entreprise et permet de superviser les activités de production en temps réel, optimisant ainsi l'efficacité de la production et garantissant la qualité des produits. Il permet un suivi précis et efficace des pièces et de l'assemblage des produits.

E3 est ECAD (Electronic Computer-Aided Design) Outils logiciels spécialisés pour la conception et le développement de systèmes électroniques, tels que les cartes de circuits imprimés (PCB), les circuits intégrés (IC) et les schémas électriques. E3 s'occupe de générer des circuits et schémas électriques afin d'assurer l'installation des cellules électriques.

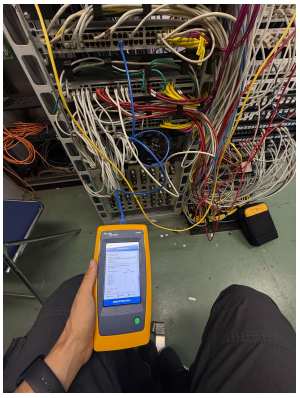
Antares est un outil qui va extraire des données de SAP sous forme de tableaux Excel puis va convertir les données en SQL puis avec un script Visual Basic les transforme en statistiques et en dashboard.

Les commandes effectuées transitent sur Satellite puis SAP avant d'être traitées et suivies par Comet (contrôle montage et traçabilités) puis E3 génère les schémas électriques

Le pôle Cyber-sécurité se compose de David Peinet, Adrien SCHMIDT et Istinnie Velonkasina sur Antares / Smartfactory

Au niveau organisationnel et suivi de tâches, une application interne a été développée afin de gérer un suivi et centraliser les tickets avec un identifiant unique. L'interface se compose du niveau d'urgence du problème ainsi que de la personne qui émet le ticket, la date prévisionnelle ainsi que l'écart avec la date réelle, le logiciel fournit aussi des statistiques de suivi sous forme de dashboard.

Outils utilisés : Fluxe network LinkIQ testeur de prise réseau / bipeurs pour détecter les câbles



Teste les câbles de 10BASE-T à 10GBASE-T (10 Mb/s à 10 Gb/s)

Mesure les longueurs jusqu'à 305 mètres et fournit la distance

Effectue des tests ping IP pour vérifier la connectivité et offre des diagnostics détaillés du commutateur le plus proche, incluant le taux de données annoncé, le duplex, le nom et l'adresse IP du commutateur, le numéro de port et les informations VLAN

Détecte la classe PoE et la puissance.

Mise a jours de pc

Windows 10 a 10 ans en 2025 et son support prendra fin en Octobre, afin de garantir les mises a jours continue de sécurité ainsi que les fonctionnalités, un basculement sur Windows 11 est donc nécessaire. Cela implique un besoin en ressources plus puissantes, une compatibilité pour les logiciels et applicatifs. Il faut également prévoir une alternative au matériel afin de ne pas perturber la production durant les interventions.

Les mises à jour des logiciels et solutions applicatives sont aussi importantes pour éviter des bugs et les failles de sécurité, il est donc essentiel de toujours tenir un poste et ses logiciels à jour. Ces mises à jour doivent couvrir tout le parc informatique y compris les outils secondaire comme les imprimantes ou autre outils connectés à un réseau interne.

règles de cyber sécurité et politique de sécurité

Politique de sécurité.

Le site de Mâcon comme toute autre entreprise prenant des dispositions au niveau de la cybersécurité possède une politique de sécurité classique avec plusieurs critères obligatoires afin de complexifier les mots de passes de ses utilisateurs. Leurs mots de passe sont à renouveler tous les 180 jours.

Au sein du site de Mâcon, les périphériques de stockages externes sont bloqués sur les post afin d'éviter les risques de cyber sécurité.

Le téléchargement d'application est restreint, il existe la bibliothèque d'application et le centre logiciels afin d'installer les services pertinents et sur.

La directive RED touche les produits du site comme pour le module T300 fabriqué par Schneider Electric.

La filtration et les règles du pare-feu du site ainsi que le pare-feu sur les ordinateurs l'antivirus et le proxy sont important pour assurer la sécurité du site,

Les appareils informatiques ou électroniques s'aggrafent tous à la norme IEC 62443.

Pour le télétravail, une permission sur l'Active Directory doit être attribuée à un SESA (identifiant unique à chaque employé) pour autoriser une personne à se connecter au réseau interne de l'entreprise. Les règles de pare-feu autorisent les groupes AD a se connecter. Seules les personnes du SI qui ont les permissions peuvent ajouter des gens au groupe de télétravail.

Réunion et AIC

- Business Continuity Plan BCP

Pendant mon stage, j'ai eu la chance d'assister à une réunion où l'on discutait de la mise en place d'un plan de continuité d'activité, aussi appelé BCP. Ce genre de plan est essentiel pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner normalement, même lorsqu'un problème survient. Que ce soit un problème matériel, logiciel ou organisationnel, il faut pouvoir assurer la continuité, que ce soit sur la ligne de production ou dans le parc informatique. L'objectif principal de la réunion était d'éviter que des interruptions majeures ne ralentissent ou n'arrêtent complètement la production — ce qui serait terrible pour l'entreprise. On a commencé par analyser différents scénarios de crises possibles, en regardant leur probabilité et leur impact sur différents secteurs. Ensuite, chaque scénario a été noté dans un tableau de

criticité, un peu comme la méthode EBIOS, pour voir si leur risque était acceptable ou non. Quand un risque est jugé trop élevé, on met en place des procédures spécifiques pour pouvoir y faire face rapidement, même si les systèmes doivent fonctionner en mode dégradé. L'idée, c'est de limiter les dégâts et de continuer à faire tourner la machine le plus normalement possible. Il est donc important d'identifier à l'avance les méthodes à adopter en cas de crise et de bien les formaliser. Une autre partie importante de la réunion concernait la création d'un plan de mitigation. Ce plan, c'est pour mieux anticiper les incidents potentiels. Il implique de chercher différentes solutions alternatives, estimer combien cela pourrait coûter, combien de temps une interruption pourrait durer, et mettre en pratique ces solutions. En gros, c'est une stratégie pour prévenir plutôt que guérir, en essayant de réduire la probabilité qu'un problème survienne ou en minimisant ses effets si cela arrive. Cette expérience m'a vraiment permis de mieux comprendre comment une entreprise gère les risques, et combien il est important d'avoir une réponse organisée face aux imprévus. J'ai trouvé ça très enrichissant, tant au niveau technique qu'au niveau organisationnel, car cela m'a sensibilisé à l'importance de la continuité des services et à la résilience informatique dans un environnement professionnel.

- refonte d'infrastructure réseau

Durant mon stage, j'ai assisté à une visioconférence portant sur un projet de refonte de l'infrastructure réseau au sein de la ligne de production des cellules SM6 et SM AirSet 7 (SMR 7) dans le bâtiment U1. Cette modernisation est rendue nécessaire par l'évolution des chaînes de montage, l'intégration de nouveaux équipements, et l'usage croissant des cellules SMR 7, qui entraîneront à terme le remplacement progressif des SM6. Plusieurs facteurs justifient cette refonte : d'une part, l'ajout de matériel sur la ligne exige une révision de l'architecture réseau existante, et d'autre part, la saturation imminente de la plage d'adresses IP du VLAN 232 nécessite soit son extension, soit la création d'un nouveau VLAN. À cela s'ajoute la nécessité de se conformer aux normes de cybersécurité industrielle, notamment la norme **IEC 62443**, qui établit un lien entre les exigences IT (ISO 27000) et OT (IEC 61508). Au cours de la réunion, les types de matériel, leurs références, les quantités et les coûts d'intégration ont été abordés, ainsi que le projet d'ajouter 4 switchs (à 41 % de capacité libre) et 5 supplémentaires à prévoir. Une fois la conception posée, le projet a été transmis à Schneider Digital pour une étude technique et budgétaire approfondie. Il a aussi été précisé que les règles de pare-feu resteraient inchangées si les équipements étaient intégrés dans un VLAN spécifique. Le coût global de l'opération, incluant matériel, installation et configuration, a été estimé à environ 100 000 €.

- modification du firmware sur le T300 faille de cybersécurité directive red.

Schneider Electric AMT fabrique un module appelé T300, un outil de surveillance et de téléconduite des postes de distribution moyenne tension. Ce produit connecté permet de contrôler et superviser les réseaux électriques. La demande transmise à la R&D portait sur une faille de cybersécurité liée au firmware, le logiciel embarqué du module. Jusqu'à présent, l'accès aux paramètres d'administration se faisait via un mot de passe par défaut et à usage unique, ce qui représentait un risque important. Pour se conformer à la directive RED et renforcer la sécurité, une fenêtre de changement obligatoire du mot de passe sera désormais affichée dès la première connexion, réduisant ainsi les risques d'incidents liés à la cybersécurité.

Firmware : Dans un système informatique, un firmware (ou micrologiciel, microprogramme, microcode, logiciel interne ou encore logiciel embarqué) est un programme intégré dans un appareil informatique (ordinateur, photocopieur, automate, disque dur, routeur, appareil photo numérique, etc.) pour qu'il puisse fonctionner.

- CSL community call cyber sécurité

J'ai participé à une réunion en anglais d'une heure avec la communauté CSL (CSL Community Call), rassemblant une dizaine de collaborateurs autour des bonnes pratiques en cybersécurité industrielle. L'objectif principal était de présenter le projet **LEAP**, une initiative de Schneider Electric visant à mettre en conformité les infrastructures réseau et les équipements connectés selon la norme **IEC 62443**, standard de référence en cybersécurité OT. Ce projet, accessible via une plateforme web interne, centralise les nouvelles lignes de production en cours d'installation ou de refonte, et nécessite une validation étape par étape par les membres CSL. Dans ce processus, le service Industrialisation définit quelles lignes seront déployées, tandis que les Méthodes en déterminent l'implantation sur site. LEAP s'inscrit pleinement dans la stratégie de transformation numérique, aussi bien logicielle que physique, notamment dans le cadre du lancement de nouveaux sites de production et de la montée en puissance des exigences en cybersécurité. Parallèlement, le programme **PaSCoS** (Programme de Sécurité des Composants et Systèmes) veille à l'application stricte des politiques de sécurité, notamment sur les parties électroniques des cellules de production. Cela comprend la fermeture des ports inutiles, la gestion rigoureuse des mises à jour, ainsi que le bon déploiement des dispositifs de protection pour limiter les failles potentielles.

- AIC

Les Réunions AIC : Un Outil Essentiel au Sein de l'Entreprise

Les réunions AIC (Animation à Intervalle Court) sont indispensables pour assurer la coordination, la communication et la collaboration entre les différents acteurs de notre organisation. Elles jouent un rôle crucial dans le lean management, une approche globale de gestion des opérations visant à optimiser les processus de production et à éliminer les gaspillages.

Efficacité et Pertinence des Réunions AIC

Pour que les réunions soient efficaces, pertinentes et motivantes, les réunions AIC sont structurées de manière à être courtes, souvent d'une durée de 10 à 15 minutes. Elles se tiennent quotidiennement à la même heure et au même endroit, ce qui crée une routine bénéfique pour tous les participants.

Utilisation du Management Visuel

Les réunions AIC s'appuient sur le management visuel pour suivre des indicateurs clés de performance (KPI) bien définis. Ces éléments visuels permettent de mesurer la performance de notre site de production et d'identifier en temps réel les écarts de performance. Cette approche visuelle est particulièrement utile pour réagir rapidement en cas de problème, assurant ainsi une amélioration continue de nos processus.

Impact au sein du service

Les réunions AIC ont prouvé leur efficacité en facilitant une communication transparente et une collaboration proactive. Elles permettent à chaque membre de l'équipe de rester informé des objectifs et des progrès, tout en offrant une plateforme pour résoudre les problèmes de manière collective et immédiate.

En conclusion, les réunions AIC sont un outil essentiel qui contribue significativement à la performance et à l'efficacité de notre organisation. Leur mise en œuvre quotidienne nous aide à maintenir un haut niveau de coordination et de réactivité, ce qui est crucial pour notre succès.

Aide dans la conception d'un support de présentation pour les journées digitales Schneider Electric Mâcon.

Infrastructure réseaux et parc informatique

Le parc informatique du site de Mâcon est composé de plus de 150 ordinateurs, de nombreuses imprimantes et autres outils connectés. Tous ces équipements sont reliés ensembles en fonction de leurs usages et de leurs zones d'utilisation sur des sous réseau prédéfinie ainsi que sur 47 VLAN. De nombreuses licences logicielles sont installées sur les postes. Il y a, par convention des règles de nommages interne concernant ces VLAN, par exemple, de 0 à 100 cela concerne la bureautique. Il y a aussi une politique de nommage qui suit une logique pour les ordinateurs, laptop ou encore les serveurs.

Les sous réseaux sont créés physiquement afin de séparer les usines ainsi que les services les VLAN sont créés logiquement par dessus afin d'administrer le tout et de segmenter le réseau en isolant les différents groupes.

Services de ticketing et Organisationnel.

Schneider possède un service de ticket global pour les problèmes rencontrés, au sein du site AMT il existe une application interne qui regroupe problèmes informatiques et suivi des tâches dans Agena → Ce logiciel est indispensable au niveau organisationnel. Il a été développé afin de gérer un suivi et centraliser les tickets avec un identifiant unique. L'interface se compose du niveau d'urgence du problème ainsi que de la personne qui émet le ticket, la date prévisionnelle ainsi que l'écart avec la date réelle, le logiciel fournit aussi des statistiques de suivi sous forme de dashboard.